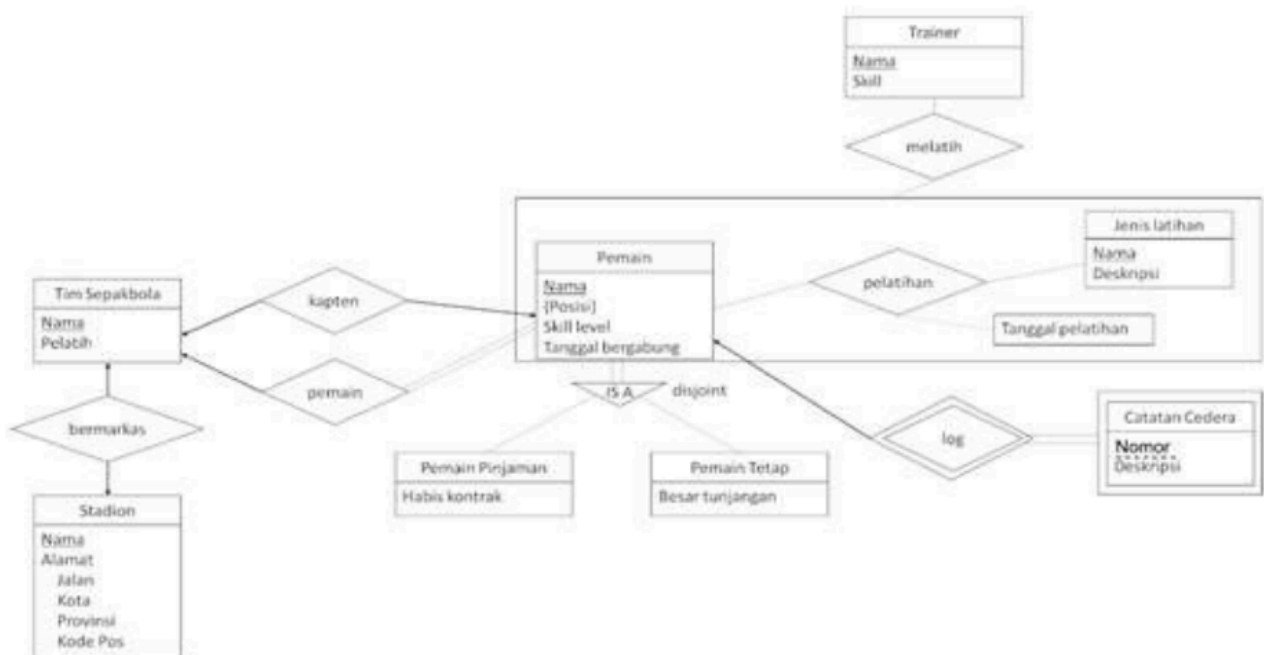


UAS SEMESTER II – 2020/2021

- Berikut ini adalah model Entity-Relationship untuk mencatat Tim Sepakbola yang berlaga pada Liga Sepakbola Indonesia musim liga 2020-2021:



Lakukan pengembangan model ER di atas untuk dapat menampung informasi terkait pertandingan antar tim pada Liga Sepakbola Indonesia musim liga 2020-2021. Setiap pertandingan tepat dilakukan oleh dua tim, dengan satu tim berperan sebagai tuan rumah dan satu tim lain berperan sebagai tamu. Pasangan tim akan bertemu tepat dua kali dalam satu musim liga dengan perbedaan peran tuan rumah. Untuk setiap pertandingan perlu dicatat tanggal pertandingan dan skor akhir.

Catatan: Gambar ulang model ER sebelum pengembangan, kemudian lengkapi ER tersebut dengan pengembangan yang diperlukan. Gambar ER dapat dilampirkan pada jawaban

Diagram Perbaikan:

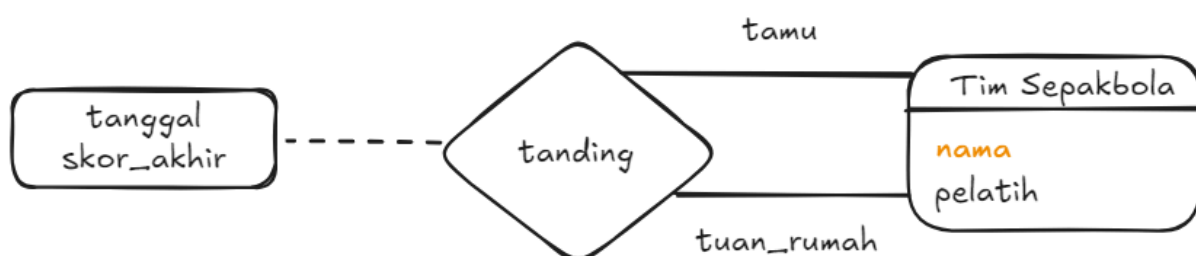
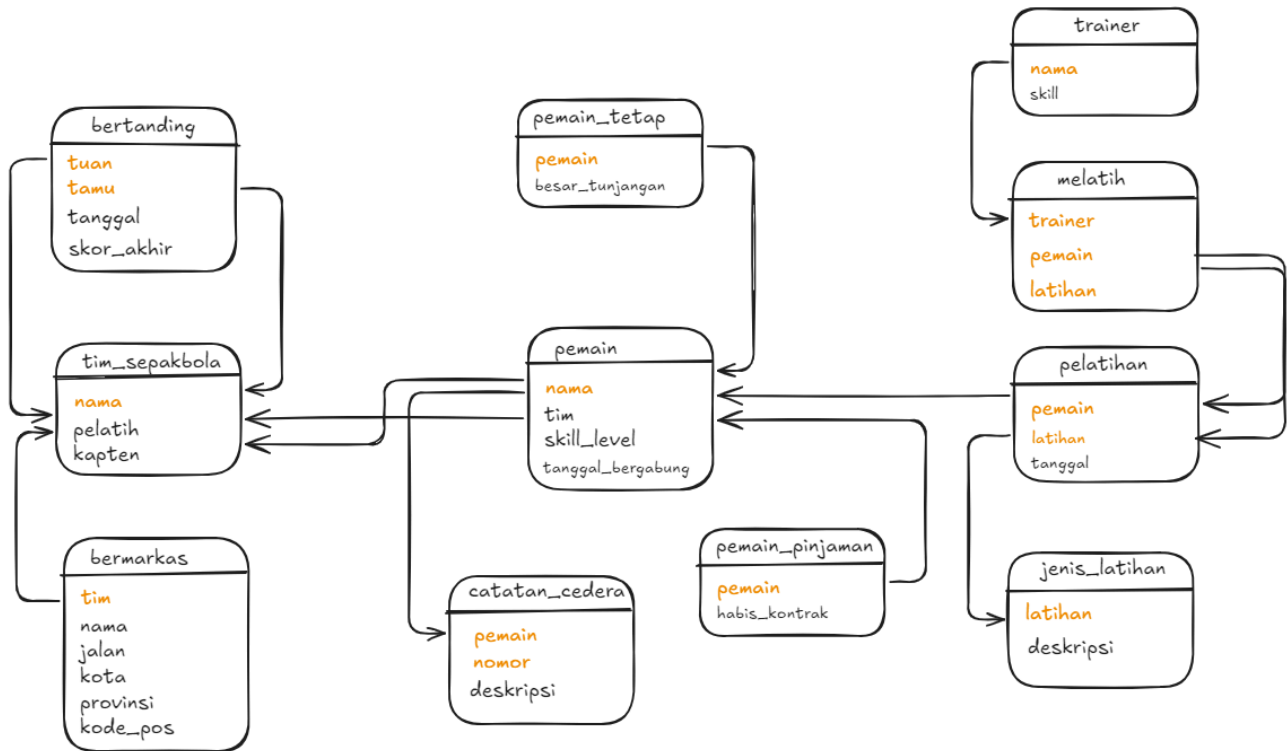


Diagram sisanya tetap

2. Desainlah Skema Relasional yang merupakan mapping dari seluruh model ER yang Anda hasilkan pada soal sebelumnya.

Skema Relational:



bertanding = (**tuan**, **tamu**, tanggal, skor_akhir)
tim_sepakbola = (**nama**, pelatih, kapten)
bermarkas = (**tim**, nama, jalan, kota, provinsi, kode_pos)
pemain = (**nama**, tim, skill_level, tanggal_bergabung)
pemain_tetap = (**pemain**, besar_tunjangan)
pemain_pinjaman = (**pemain**, habis_kontrak)
catatan_cedera = (**pemain**, nomor, deskripsi)
jenis_latihan = (**latihan**, deskripsi)
pelatihan (**pemain**, **latihan**, tanggal)
trainer = (**nama**, skill)
melatih = (**trainer**, **pemain**, **latihan**)

FK:

```

bertanding(tuan) -> tim_sepakbola(nama)
bertanding(tamu) -> tim_sepakbola(nama)
bermarkas(tim) -> tim_sepakbola(nama)
pemain_tetap(pemain) -> pemain(nama)
pemain_pinjaman(pemain) -> pemain(nama)
catatan_cedera(pemain) -> pemain(nama)
melatih(pemain, latihan) -> pelatihan(pemain, latihan)
melatih(trainer) -> trainer(nama)

```

3. Berdasarkan model relasional yang dibuat pada soal sebelumnya, tuliskan perintah-perintah SQL untuk hal-hal berikut.
- Menampilkan jumlah pemain yang memiliki skill level 'Amatir' pada masing-masing tim sepakbola
 - Membuat view bernama Pertandingan2020 untuk menampilkan semua pertandingan sepakbola (nama tim tuan rumah, nama tamu, tanggal, skor, nama stadion tempat pertandingan) yang terjadi pada tahun 2020

Catatan : default dari stadion tempat pertandingan adalah stadion tuan rumah

a.

```
SELECT t.nama AS nama_tim, COUNT(p.nama) AS jumlah_pemain_amatir
FROM tim_sepakbola t LEFT
JOIN pemain p ON t.nama = p.tim
WHERE p.skill_level = 'Amatir'
OR p.skill_level IS NULL
GROUP BY t.nama
HAVING COUNT(p.nama) > 0 OR COUNT(p.nama) = 0;
```

b.

```
CREATE VIEW Pertandingan2020 AS
SELECT t1.nama AS tim_tuan_rumah,
       t2.nama AS tim_tamu,
       b.tanggal,
       b.skor_akhir AS skor,
       bm.nama AS nama_stadion
FROM bertanding b
JOIN tim_sepakbola t1 ON b.tuan = t1.nama
JOIN tim_sepakbola t2 ON b.tamu = t2.nama
JOIN bermarkas bm ON t1.nama = bm.tim
WHERE YEAR(b.tanggal) = 2020;
```

Relational Database Design Case Study

Sebuah aplikasi yang digunakan untuk menampilkan jadwal seluruh penerbangan komersial serta realisasi dari setiap penerbangan setiap waktu bekerja dengan dua tabel berikut ini (semua tanggal dan waktu dalam GMT).

Keterangan Atribut: CallSign=kode maskapai (airline), Country=negara asal maskapai, STD=waktu keberangkatan terjadwal, STA=waktu ketibaan terjadwal.

Keterangan Atribut: Type=kategori tipe pesawat, Dtype=tipe pesawat detil, ATD=waktu keberangkatan aktual, ATA=waktu ketibaan aktual, FlightTime=durasi penerbangan.

Beberapa aturan yang berlaku adalah sebagai berikut.

1. Sebuah penerbangan (flight) bisa memiliki beberapa stopovers (seperti JT3961 dan IX184 pada contoh di atas).
269
2. Tanggal yang direkam pada Table 2 adalah tanggal saat pesawat (aircraft) terjadwal berangkat dari bandara awal (misalnya untuk JT3961, berangkat dari DPS). Oleh sebab itu, apabila sebuah penerbangan memiliki stopovers dan keberangkatan dari bandara transit sudah di hari yang berbeda (seperti contoh IX184), tanggal yang dicatatkan tetap tanggal saat meninggalkan bandara awal (dalam hal ini SHJ).
3. Sebuah penerbangan yang memiliki stopovers tidak harus dilayani secara penuh (misalnya JT3961 pda tanggal 22 Mei hanya melayani sebagian saja dari keseluruhan jalurnya).
4. Pada tanggal yang sama, sebuah penerbangan pasti akan menggunakan pesawat (aircraft) yang sama, mulai dari bandara awal hingga bandara akhir. Namun, di hari yang lain bisa saja penerbangan tersebut dilayani menggunakan pesawat yang berbeda.
5. Seorang pilot hanya bisa dijadwalkan untuk satu pesawat saja (tidak bisa berganti-ganti pesawat), namun bisa saja dijadwalkan untuk penerbangan yang berbeda.
6. Durasi penerbangan (FlightTime) dihitung berdasarkan waktu keberangkatan dan waktu ketibaan pesawat.
7. Semua aturan lainnya yang berhubungan dengan 'keberadaan' benda dalam satu waktu (misalnya pilot dan pesawat) silakan Anda turunkan sendiri.

Soal

4. Tuliskan sebuah relasi universal yang memuat seluruh atribut yang diperlukan untuk menyimpan data pada kedua tabel tersebut. Gunakan nama atribut sesuai dengan nama kolom pada tabel.

Berdasarkan kedua tabel yang diberikan, relasi universal yang memuat seluruh atribut adalah:

R(CallSign, Country, FlightNo, Origin, Destination, STD, STA, Date, Type, Dtype, ATD, ATA, FlightTime, Aircraft, Pilot)

Atribut-atribut ini mencakup:

- Dari Tabel 1: CallSign, Country, FlightNo, Origin, Destination, STD, STA

- Dari Tabel 2: Date, Type, Dtype, ATD, ATA, FlightTime, Aircraft, Pilot
 - FlightNo sebagai penghubung antara kedua tabel
5. Tuliskan semua functional dependencies yang terdefinisi antar atribut-atribut yang telah Anda identifikasi pada soal sebelumnya. Berikan penjelasan dasar penentuan setiap functional dependency yang Anda identifikasi. Pastikan himpunan functional dependencies yang Anda tuliskan sudah dalam bentuk canonical cover.

Berikut adalah functional dependencies yang terdefinisi:

1. **CallSign → Country**

- Penjelasan: Setiap kode maskapai (CallSign) memiliki satu negara asal yang tetap

2. **FlightNo → CallSign, Origin, Destination, STD, STA**

- Penjelasan: Setiap nomor penerbangan memiliki maskapai, rute, dan jadwal yang tetap

3. **Aircraft → Type, Dtype**

- Penjelasan: Setiap pesawat memiliki kategori dan tipe detail yang tetap

4. **FlightNo, Date → Aircraft, Pilot**

- Penjelasan: Pada tanggal tertentu, sebuah penerbangan menggunakan pesawat dan pilot tertentu

5. **FlightNo, Date, Origin, Destination → ATD, ATA, FlightTime**

- Penjelasan: Waktu aktual dan durasi ditentukan oleh penerbangan, tanggal, dan segmen rute

Canonical Cover:

Semua FD ini tidak redundan dan sudah dalam bentuk minimal, sehingga ini adalah canonical cover-nya.

- CallSign → Country
- FlightNo → CallSign, Origin, Destination, STD, STA
- Aircraft → Type, Dtype
- FlightNo, Date → Aircraft, Pilot
- FlightNo, Date, Origin, Destination → ATD, ATA, FlightTime

6. Tentukan semua candidate keys yang terdefinisi pada relasi universal yang sudah Anda identifikasi, berdasarkan himpunan FDs yang sudah Anda identifikasi pula. Berikan pembuktian untuk jawaban Anda.

Untuk menentukan candidate key, kita perlu mencari minimal superkey.

Analisis:

- Atribut yang tidak muncul di ruas kanan FD: Date, Origin, Destination

- Atribut yang hanya muncul di ruas kanan: Country, STD, STA, Type, Dtype, ATD, ATA, FlightTime, Aircraft, Pilot

Candidate Key: {FlightNo, Date, Origin, Destination}

Pembuktian:

1. **Superkey:** Dari FD yang ada, kita dapat menurunkan semua atribut lain:
 - FlightNo → CallSign, Origin, Destination, STD, STA
 - CallSign → Country
 - FlightNo, Date → Aircraft, Pilot
 - Aircraft → Type, Dtype
 - FlightNo, Date, Origin, Destination → ATD, ATA, FlightTime
2. **Minimal:** Tidak ada subset yang dapat menentukan semua atribut:
 - Tanpa FlightNo: tidak bisa menentukan rute dan jadwal
 - Tanpa Date: tidak bisa menentukan pesawat dan pilot
 - Tanpa Origin/Destination: tidak bisa menentukan segmen spesifik untuk stopovers
7. Tentukan relasi tersebut berada dalam bentuk normal berapa, dan berikan penjelasan.

Relasi berada dalam bentuk normal 1NF (First Normal Form)

Penjelasan:

- **1NF:** ✓ Semua atribut memiliki nilai atomik
- **2NF:** ✗ Terdapat partial dependency
 - CallSign → Country (CallSign adalah bagian dari candidate key)
 - FlightNo → STD, STA, Origin, Destination (FlightNo adalah bagian dari candidate key)
- **3NF:** ✗ Karena belum memenuhi 2NF

Contoh partial dependency:

- {FlightNo, Date, Origin, Destination} → Country
- Tetapi FlightNo → CallSign → Country
- Sehingga Country bergantung hanya pada sebagian candidate key (FlightNo)

Integrity Constraints

Diketahui skema basisdata relasional untuk sebuah sistem perawatan wahana dari sebuah taman

hiburan berikut. Yang diberi garis bawah adalah atribut primary key. Nama-nama yang digunakan

diasumsikan dapat dipahami.

Wahana = (IDWahana, nama_wahana, jenis_wahana, kategori_umur)

Teknisi = (IDTeknisi, nama_teknisi, keahlian_utama)

Perawatan = (IDPerawatan, IDWahana, deskripsi, kategori_perawatan, total_biaya)

DetilPerawatan = (IDPerawatan, NoUrut, Tanggal, IDTeknisi, deskripsi, biaya)

Untuk setiap aturan bisnis pada nomor-nomor berikut:

1. Sebutkan klasifikasi skema constraint: type, attribute, relation, atau database constraint.
2. Sebutkan teknik yang paling sesuai digunakan untuk menjaga integritas data dan berikan penjelasan.

Penjelasan minimum yang harus diberikan ada di keterangan di dalam tanda kurung di sebelah pilihan teknik. Satu persoalan dapat membutuhkan lebih dari satu teknik. Berikut beberapa pilihan teknik yang dapat digunakan.

- Mendefinisikan tipe atribut (sebutkan tipe yang digunakan pada atribut apa di tabel apa).
- Not null constraint (sebutkan atribut mana yang harus diberikan not null constraint).
- Unique constraint (sebutkan atribut dari tabel mana yang harus diberikan unique constraint).
- Check constraint (sebutkan ekspresi constraint yang harus dipenuhi).
- Foreign key references (sebutkan tabel dan atribut mana yang me-refer dan ke atribut dan tabel mana reference-nya).
- Trigger (tuliskan trigger yang harus dibuat, gunakan cara penulisan trigger seperti yang ada di slide kuliah).

Anda boleh menambahkan pembuatan function/stored procedure untuk mendukung teknik yang

Anda pilih. Jika Anda pakai, tuliskan spesifikasi dan kode program function/procedure tersebut

(menggunakan cara penulisan seperti pada slide kuliah).

8. Atribut keahlian_utama di tabel Teknisi harus bertipe string

Klasifikasi: Attribute constraint

Teknik: Mendefinisikan tipe atribut

- **Tabel:** Teknisi
- **Atribut:** keahlian_utama
- **Tipe:** VARCHAR(50) atau TEXT

9. Nilai atribut kategori_perawatan pada tabel Perawatan harus salah satu dari: rutin, tahunan, insidental.

Klasifikasi: Attribute constraint

Teknik: Check constraint

- **Ekspresi:** `CHECK (kategori_perawatan IN ('rutin', 'tahunan', 'insidental'))`
- **Tabel:** Perawatan
- **Atribut:** kategori_perawatan

10. Atribut nama_wahana pada tabel Wahana harus unik dan tidak boleh bernilai null.

Klasifikasi: Attribute constraint

Teknik:

1. **Unique constraint** pada atribut nama_wahana di tabel Wahana
 2. **Not null constraint** pada atribut nama_wahana di tabel Wahana
11. Nilai atribut IDWahana pada tabel Perawatan harus merupakan salah satu dari nilai atribut IDWahana pada tabel Wahana.

Klasifikasi: Database constraint

Teknik: Foreign key references

- **Tabel yang me-refer:** Perawatan
- **Atribut yang me-refer:** IDWahana
- **Tabel yang di-refer:** Wahana
- **Atribut yang di-refer:** IDWahana

SQL: `FOREIGN KEY (IDWahana) REFERENCES Wahana(IDWahana)`

12. Dalam satu hari seorang teknisi hanya boleh muncul maksimum 3 kali untuk perawatan di wahana apa pun (satu IDTeknisi hanya boleh muncul maksimum 3 kali untuk Tanggal yang sama di tabel DetilPerawatan).

Klasifikasi: Database constraint

Teknik: Trigger

```
create trigger check_teknisi_daily_limit
before insert on DetilPerawatan
referencing new row as nrow for each row

begin declare count_today integer;
select count(*) into count_today
from DetilPerawatan
where IDTeknisi = nrow.IDTeknisi
and Tanggal = nrow.Tanggal;
```



```
        if (count_today >= 3) then
            begin signal sqlstate '45000'
                set message_text = 'Teknisi sudah mencapai batas maksimal 3
perawatan
                                per hari';
            end;
        end;
```